

Методичка: GRE-туннель между HQ и Branch с OSPF поверх tunnel

Темы: VPN, GRE, underlay, overlay, tunnel source, tunnel destination, OSPF over GRE

ОС сервера: не используется; сетевые устройства Cisco IOS

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, коммутаторов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1-HQ, R2-Branch, ISP, PC-HQ, PC-BRANCH.

Главная идея работы:

GRE считается настроенным не тогда, когда интерфейс Tunnel0 создан, а тогда, когда tunnel up/up, удалённые LAN видны через overlay, а OSPF соседствует поверх туннеля. При этом GRE не шифрует данные.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключение	Назначение
R1/HQ	Центральный маршрутизатор	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Loopback	маршрутизация и сервисы HQ
R2/Branch	Маршрутизатор филиала	Cisco IOS Router	WAN/LAN/Tunnel	маршрутизация филиала
DSW1	L3-коммутатор	Cisco IOS L3	SVI/trunk	шлюзы VLAN и relay
SRV1	Сервер сервисов	Server в CPT/PnetLab	server VLAN	DHCP, Syslog, NTP или TFTP

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка адресации и доступности
-----	--------	----	-------------	--

```

HQ LAN --- R1/HQ === Provider/WAN === R2/Branch --- Branch LAN
|                                     |
Management / Server VLAN          Tunnel/VPN при необходимости

```

Фактические интерфейсы сверяем командами `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и сохранённая копия проекта. Если PnetLab работает в VirtualBox, учебную сеть отделяем от реальной сети.

4. Подготовка виртуальных машин

Для СРТ отдельные ВМ не нужны. Для PnetLab запускаем ВМ PnetLab и проверяем старт узлов.

```

enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname

```

Назначаем hostname и заполняем таблицу интерфейсов до настройки.

Самопроверка этапа

- устройства включены;

- WAN и LAN интерфейсы определены;
- адресный план записан;
- проект сохранён перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
DMZ/Server	192.168.100.0/24
WAN	10.0.12.0/30
Проверки	show ip route, show access-lists, show crypto, ping, traceroute

План работы:

- проверить underlay-связность внешних адресов;
- создать Tunnel0 на HQ и Branch;
- назначить отдельную tunnel-подсеть;

- настроить `tunnel source` и `tunnel destination`;
- запустить OSPF поверх GRE;
- проверить состояние tunnel и соседство OSPF.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show access-lists
ping 10.0.12.2
```

Для VPN дополнительно проверяем underlay-связность между внешними адресами. Для ACL проверяем трафик до применения фильтра, чтобы понимать, что именно изменилось.

Самопроверка этапа

- маршруты до удалённых сетей есть или понятно, где они появятся;
- тестовый трафик до фильтрации работает;
- внешние адреса VPN-пиров пингуются;
- нет старых ACL или crypto map, которые мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show ip interface brief
show running-config | include access-list|crypto|tunnel
```

Если на устройстве уже есть ACL, tunnel или crypto map, фиксируем их и не удаляем лишнее без понимания.

7.2. Основная настройка

```
! R1-HQ
configure terminal
interface tunnel0
 ip address 172.16.12.1 255.255.255.252
 tunnel source gigabitEthernet0/0
 tunnel destination 203.0.113.2
 no shutdown
router ospf 10
 network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
end

! R2-Branch
configure terminal
interface tunnel0
 ip address 172.16.12.2 255.255.255.252
 tunnel source gigabitEthernet0/0
 tunnel destination 203.0.113.1
 no shutdown
router ospf 10
 network 172.16.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
end
```

Самопроверка этапа

```
show interfaces tunnel0
show ip interface brief | include Tunnel
show ip route 203.0.113.2
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
ping 172.16.12.2
ping 192.168.20.10
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

Для ACL проверяем разрешённый и запрещённый трафик отдельно. Для

VPN сначала иницилируем интересующий трафик, затем смотрим SA.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show interfaces tunnel0
show ip interface brief | include Tunnel
show ip route 203.0.113.2
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
ping 172.16.12.2
ping 192.168.20.10
```

Границы результата:

- GRE сам по себе не шифрует трафик;
- `established` в ACL не является полноценным stateful firewall;
- IKEv1/3DES/MD5 в Packet Tracer используются учебно;
- промышленная VPN требует современных криптографических политик и управления ключами.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Tunnel up/down	Destination недостижим в underlay	<code>show ip route</code> <code><destination></code> , <code>ping external</code> <code>peer</code>	Исправить маршрут через провайдера

Tunnel up, OSPF нет	Tunnel passive или area/timers не совпали	<code>show ip ospf interface tunnel0</code>	Исправить OSPF на Tunnel0
LAN не пингуется	LAN не анонсирована в OSPF	<code>show ip route ospf, show ip protocols</code>	Добавить network для LAN
Маршрут есть, но трафик не идёт	ACL блокирует или нет обратного пути	<code>show access- lists, traceroute</code>	Исправить ACL или обратный маршрут
VPN SA не поднимается	Нет interesting traffic или не совпали параметры	<code>show crypto isakmp sa, show crypto ipsec sa</code>	Инициировать трафик и сверить policy
Настройка пропала после перезапуска	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Адресный план заполнен.
- ☐ Основная технология лекции настроена.
- ☐ Разрешённый трафик проходит.
- ☐ Запрещённый трафик блокируется, если это ACL-сценарий.
- ☐ VPN/tunnel показывает ожидаемое состояние, если это VPN-сценарий.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- ☐ Конфигурация сохранена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевой фрагмент ACL/VPN-конфигурации, вывод профильных `show`-команд, клиентские проверки разрешённого и запрещённого трафика, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Где в сети правильнее размещать этот тип ACL или VPN-настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Почему нужен обратный маршрут?

5. Что проверить до применения ACL или crypto map?
6. Чем учебные криптографические параметры отличаются от промышленных?
7. Как отличить ошибку маршрутизации от ошибки фильтрации?
8. Что обязательно документировать после настройки?